

基于 WanPhys 的 D3Q19 格子玻尔兹曼流体仿真模块

项目技术报告

WanPhys LBM 项目组

2026 年 7 月

摘要

本项目在 WanPhys `fluid_grid` 框架内实现 D3Q19 单相流 LBM 模块,遵循与 `basic_vortex`、`liquid`、`apic` 相同的 Model / State / Solver / Domain 分层,继承 `FluidGridModelBase`、`FluidGridStateBase`、`FluidGridSolverBase` 及 `Newton Domain` 契约,在 GPU (Warp) 上完成 BGK / TRT / MRT 碰撞、Pull 迁移、六面边界与格点固体障碍。示例通过 `Newton` 运行壳驱动 `FluidGridLbmDomain.step()`,后处理复用 `fluid_viewer` 与 VTK 管线。报告说明如何在 WanPhys 框架内扩展新算法族、核心实现、验证结果及已知局限。

目录

1	课题背景与目标	3
1.1	背景	3
1.2	作业要求摘要	3
1.3	预期成果与完成情况	3
2	总体架构	3
2.1	嵌入 WanPhys <code>fluid_grid</code> 框架	3
2.2	<code>Newton</code> 示例壳的角色	4
2.3	核心类与单步流程	4
3	核心算法	5
3.1	D3Q19 与格子单位	5
3.2	BGK 碰撞	5
3.3	TRT 与 MRT (扩展)	5
3.4	外力 (Guo 简化)	5
4	边界条件	5
4.1	六面分类框架	5
4.2	顶盖驱动方腔	6

目录	2
4.3 通道绕障	6
4.4 已知 BC 缺陷	6
5 演示算例	6
5.1 顶盖方腔	6
5.2 腔体绕障	7
5.3 通道绕障	7
5.4 BGK / MRT 对比	8
6 验证与测试	10
7 不足与后续工作	10
8 结论	11
A 常用编译与运行命令	11
B 参考文献	11

1 课题背景与目标

1.1 背景

流体模拟在图形学、机器人与游戏中应用广泛。传统欧拉网格法直接离散速度、压力等宏观量，通过压力投影实现近似不可压缩；格子玻尔兹曼方法（LBM）则在规则格点上存储沿离散速度方向传播的分布函数 f_i ，通过局部碰撞与邻格迁移恢复宏观密度 ρ 、速度 $\mathbf{u}$ 与压力。

1.2 作业要求摘要

依据课程说明（`newton.txt`），基础目标包括：

- 分布函数相关计算、BGK 碰撞、streaming 传播；
- 基本边界条件、简单外力项；
- 稳定性验证、示例场景与可视化。

可选扩展含 MRT/TRT 碰撞格式对比、复杂边界与固体耦合等。本组在基础 Pipeline 之上实现了绕障流与 BGK/MRT 对比。

1.3 预期成果与完成情况

表 1: 基础要求与实现对照

要求项	实现位置	状态
D3Q19 数据结构	<code>lattice.py, state.py</code>	已完成
BGK 碰撞	<code>kernels.collide_bgk</code>	已完成
Pull streaming	<code>kernels.stream_pull</code>	已完成
边界条件	<code>kernels.apply_boundaries</code>	已完成（简化格式）
简单外力	<code>kernels.update_macro</code> （Guo 简化）	接口已有，演示默认关闭
示例与可视化	<code>examples/, cavity_plot.py</code> 等	已完成
MRT / TRT（扩展）	<code>collide_mrt, collide_trt</code>	已完成
绕障流	<code>fluid_grid_lbm_obstacle.py</code> 等	已完成

2 总体架构

2.1 嵌入 WanPhys fluid_grid 框架

课程要求基于 Newton release-1.1 / WanPhys 实现 LBM；物理求解与数据结构深度落在 WanPhys 内，而非在引擎外另起一套脚本。本模块作为 `fluid_grid/` 下的第四条算法支线（与 `basic_vortex`、`liquid`、`apic` 并列），路径为 `wanphys/_src/fluid/fluid_grid/lbm/`，并已从 `fluid_grid/__init__.py` 导出 `FluidGridLbmModel` 等公开类型。

表 2: 与 WanPhys fluid_grid 抽象层的对接

WanPhys 基类 / 契约	LBM 实现	说明
FluidGridModelBase	FluidGridLbmModel	ν , BC 类型, collide_impl
FluidGridStateBase	FluidGridLbmState	$f, F, \rho, \mathbf{u}$; 复用 solid_phi 烘焙
FluidGridSolverBase	FluidGridLbmSolver	重写 step(), 编排 LBM 五步
Domain	FluidGridLbmDomain	双缓冲 create_state/step, 与 liquid/domain 同模式

LBM 以分布函数 f_i 为主状态、通过碰撞松弛隐含不可压, 不适用 FluidGridMacSolverBase 的 MAC 压力投影 Hook (对流 $\rightarrow$ 散度 $\rightarrow$ 泊松 $\rightarrow$ 投影)。这与 liquid/apic 虽继承 MAC 基类但重写整段 step()、走粒子-网格管线的做法同类: 在 WanPhys 统一 Solver/Domain 接口下, 实现算法专用的推进逻辑, 而不是脱离框架的“外挂求解器”。详见 fluid_grid/ARCHITECTURE.md 与 DESIGN.md。

2.2 Newton 示例壳的角色

Newton 不提供 LBM 内核; 其职责是运行已注册的 WanPhys Domain: newton.examples.run() 负责 CLI、帧循环与 test_final() 钩子。fluid_grid_lbm_*.py 中实例化 FluidGridLbmDomain、配置 BC/障碍后调用 domain.step()——与 basic_vortex、liquid 示例调用各自 Domain 的方式一致。后处理 (cavity_plot、vtk_export、lbm_flow) 读取 state.v.numpy(), 同样挂在 WanPhys 流体可视化子模块下。

表 3: 职责划分

层次	归属	职责
算法 + 数据	WanPhys fluid_grid/lbm	Model/State/Solver/Domain、Warp kernels
场景编排	WanPhys examples/	腔体/绕障 IC/BC, 组装 Domain
帧循环壳	Newton examples	--num-frames、Viewer、验收回调
后处理	WanPhys 绘图 / VTK	PNG、ParaView、可选 GL

2.3 核心类与单步流程

模块包含 FluidGridLbmModel (静态参数)、FluidGridLbmState ($f, F, \rho, \mathbf{u}, \text{solid}$)、FluidGridLbmSolver (单步编排)、FluidGridLbmDomain (双缓冲)。

单步顺序 (已冻结):

$$\text{collide} \rightarrow \text{stream_pull} \rightarrow \text{apply_boundaries} \rightarrow \text{update_macro} \rightarrow \text{swap}(f, F) \quad (1)$$

选用 **Pull** 迁移: 格点从上游 $x - \mathbf{e}_i$ 读取分布, 配合双缓冲避免 GPU 竞态, 并与参考实现 taichi_LBM3D 的 streaming1 一致, 便于对照。

3 核心算法

3.1 D3Q19 与格子单位

采用 D3Q19 模型 ($Q = 19$ 离散速度), 平衡态 (格子单位, $c_s^2 = 1/3$):

$$f_i^{\text{eq}}(\rho, \mathbf{u}) = w_i \rho \left[1 + \frac{3\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{u}}{c_s^2} + \frac{9(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{u})^2}{2c_s^4} - \frac{3\|\mathbf{u}\|^2}{2c_s^2} \right]. \quad (2)$$

全程使用格子单位: $\Delta x = \Delta t = 1$, 运动黏度 ν 由模型传入, 松弛时间 $\tau = 3\nu + 0.5$, $\omega = 1/\tau$ 。
不对照文献前禁止用 `cell_size` 换算物理速度。

3.2 BGK 碰撞

单松弛时间 BGK:

$$f'_i = f_i - \omega (f_i - f_i^{\text{eq}}(\rho, \mathbf{u})). \quad (3)$$

固体格点 (`solid=1`) 跳过碰撞, 由迁移与 bounce-back 处理。

3.3 TRT 与 MRT (扩展)

TRT: 对分布的正负对称部分使用不同松弛率 $\omega_{\pm}$, 改善高 Re 稳定性。

MRT: 将 f 变换到矩空间, 对各矩独立松弛后再变回速度空间。本实现采用简化松弛矩阵 (`mrt.py`):

- 守恒矩 (ρ, j_x, j_y, j_z): 松弛率 0;
- 剪切相关 hydrodynamic 矩 (4-15): 松弛率 ω (与 BGK 相同);
- ghost 矩 (16-18): 松弛率 `mrt_ghost_s = 1.0`。

因此在稳定工况下 MRT 宏观场与 BGK 接近; 主要优势体现在高 Re / 粗网格下 BGK 发散时 MRT 仍可计算。MRT 碰撞核复杂度约 $O(19^3)$ /格点, 显著慢于 BGK。

3.4 外力 (Guo 简化)

体积力配置于 `FluidGridLbmModel.force`, 开关 `use_guo_force`。仅在 `update_macro` 中对宏观速度做修正:

$$\mathbf{u} \leftarrow \frac{1}{\rho} \sum_i \mathbf{e}_i f_i + \frac{\mathbf{F}}{2\rho}, \quad (4)$$

其中 $\mathbf{F}$ 为格子单位体积力; 碰撞步未写入完整 Guo 源项。

当前演示算例 (腔体、绕障、通道、BGK/MRT 对比) 均设 `use_guo_force=False`, 流动由边界驱动 (顶盖速度、入口速度), 未启用体积外力。

4 边界条件

4.1 六面分类框架

计算域六个外表面各自独立配置类型码 `bc_*`:

表 4: 边界类型码

码	类型	实现
0	周期	<code>stream_pull</code> 内 <code>wrap</code> , BC 跳过
1	压力型	$F_i = f_i^{\text{eq}}(\rho_{\text{bc}}, \mathbf{u}_{\text{inner}})$
2	速度型	$F_i = f_i^{\text{eq}}(\rho = 1, \mathbf{u}_{\text{bc}})$

说明: 当前为 taichi 参考的平衡态填边界, 非完整 Zou-He 反推未知分布。

4.2 顶盖驱动方腔

坐标约定: `velocity[i,j,k]` 中 $i = x, j = y, k = z$; 顶盖位于 $j = ny - 1$ (字段 `bc_y_right`)。

Listing 1: 腔体边界配置

```

1 domain.solver.configure_cavity_walls()    # 六面 bc=2, u=0
2 domain.solver.set_lid_velocity(wp.vec3(U_lid, 0, 0)) # 顶盖

```

六面均为**速度型**, 因物理边界给定的是壁面/顶盖速度 (无滑移与匀速顶盖), 而非定压进出口。 z 向两端亦为 $u = 0$, 故为 **3D 封闭盒**, 非理想 2D 无限展向腔。

4.3 通道绕障

六面异质配置: $x = 0$ 速度入口; $x = nx - 1$ 压力出口; y 壁面无滑移; z 周期。入口为均匀来流, 无发展段与剖面入口。

4.4 已知 BC 缺陷

1. 非完整 **Zou-He**: 19 个方向全部设为 f^{eq} , 角点 ρ 误差偏大。
2. 角点未专门处理: 棱边格点被多个面依次重写 f^{eq} , 顶盖-侧壁交点 (如 $(0, ny - 1, k)$) 可能被顶盖速度覆盖侧壁 $u = 0$, 导致底角/顶角副涡偏弱或与 2D 文献偏差。
3. 固体表面: 障碍用 `solid + bounce-back`, 圆柱在格点上呈阶梯形。

5 演示算例

5.1 顶盖方腔

脚本: `wanphys/examples/fluid_grid_lbm_cavity.py`。五壁固定 + 顶盖 $u_x = U_{\text{lid}}$ 驱动主涡; 输出中截面 ($k = n_z/2$) 流线 PNG 与 VTK。

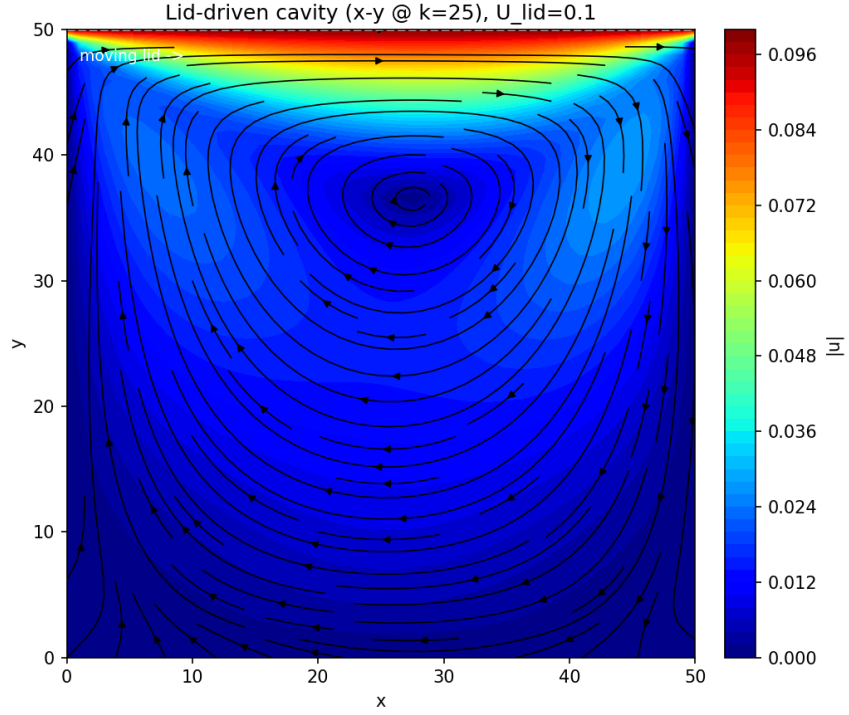


图 1: 顶盖驱动方腔速度流线 (中截面 $k = n_z/2$)。参数: 默认 50^3 网格, $\nu = 0.16667$, $U_{\text{lid}} = 0.1$ (格子单位), BGK, 300 帧 (1500 步), $\text{Re} \approx 30$ 。

5.2 腔体绕障

脚本: `fluid_grid_lbm_obstacle.py`。中央方柱, 柱高 mid / high / tall; 每种高度 6 张流线 PNG + 带 solid 的 VTK。默认 64^3 , $\nu = 0.16667$, $U_{\text{lid}} = 0.1$, 顶盖驱动。

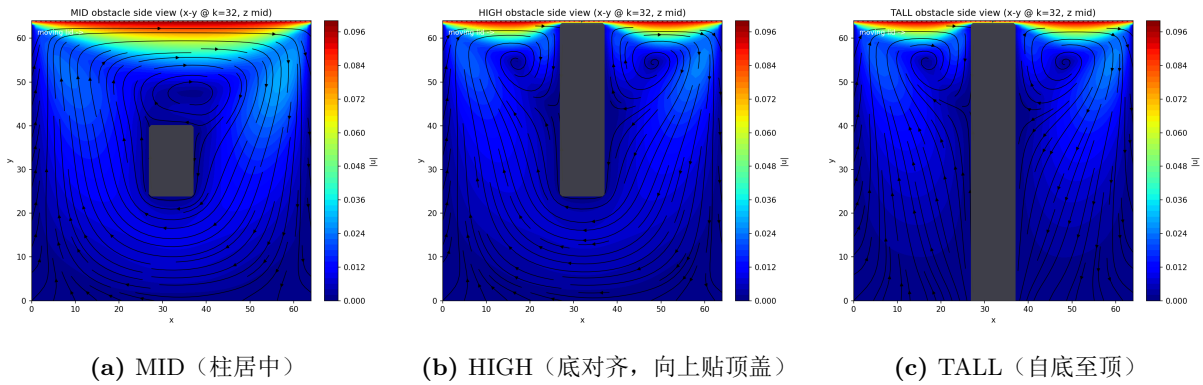


图 2: 腔体绕障: 侧面 x - y 速度流线 (障碍 z 向中间切片 `stream_xy_z_mid`)。参数: 64^3 , $\nu = 0.16667$, $U_{\text{lid}} = 0.1$, BGK, 300 帧 (1500 步)。

5.3 通道绕障

脚本: `fluid_grid_lbm_channel_obstacle.py`。无穷高圆柱/方柱; 俯视图尾迹与 u_x, u_z 剖面。默认 $240 \times 80 \times 80$, $\nu = 0.012$, $u_{\text{in}} = 0.06$, 障碍直径 $D = 14$ 格, $\text{Re} \approx u_{\text{in}} D / \nu \approx 70$ 。

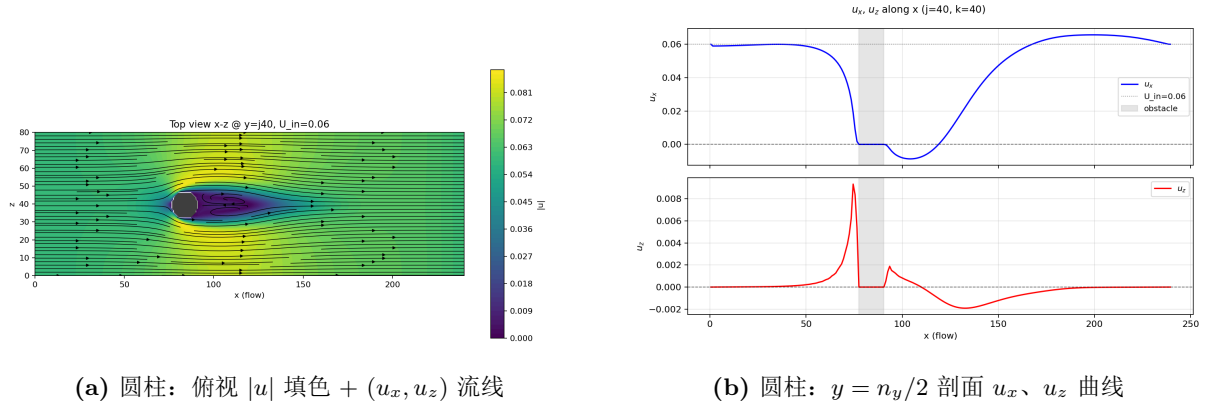


图 3：通道绕无穷高圆柱（格子单位： $240 \times 80 \times 80$ ， $\nu = 0.012$ ， $u_{in} = 0.06$ ， $D = 14$ ，300 帧）。

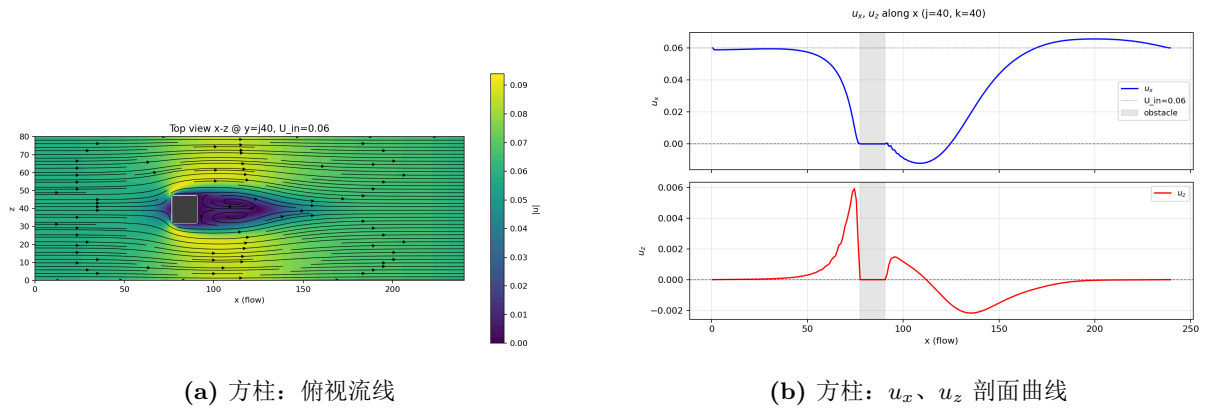


图 4：通道绕无穷高方柱（网格与来流参数同图 3）。

5.4 BGK / MRT 对比

脚本：fluid_grid_lbm_cavity.py --compare；参数预设见 cavity_presets.py。雷诺数估计： $Re \approx U_{lid} N / \nu$ （ N 为网格边长格点数）。

表 5：对比预设

profile	网格	ν	U_{lid}	步数	Re
subtle	64^3	0.16667	0.10	800	~ 38
stress	64^3	0.025	0.16	1500	~ 410
contrast	128^3	0.01024	0.42	2500	~ 5250
coarse	32^3	0.00256	0.20	2500	~ 2500

coarse 档为答辩推荐：BGK 约在 1600–1700 步后出现 NaN；MRT 2500 步仍稳定。--compare 依次跑 BGK 与 MRT，并生成 cavity_diff_*.png 差分图（BGK 发散时可能无 BGK 的 NPZ，属预期）。

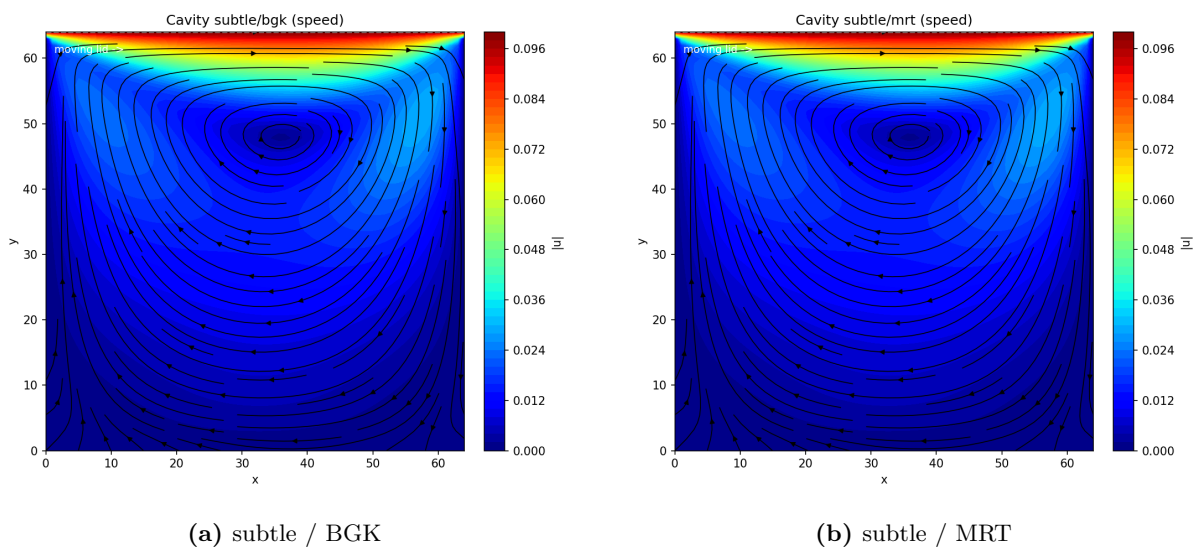


图 5: 低 Re 对比 (subtle): 64^3 , $\nu = 0.16667$, $U_{\text{lid}} = 0.1$, 800 步, $\text{Re} \approx 38$; BGK 与 MRT 宏观场应几乎一致。

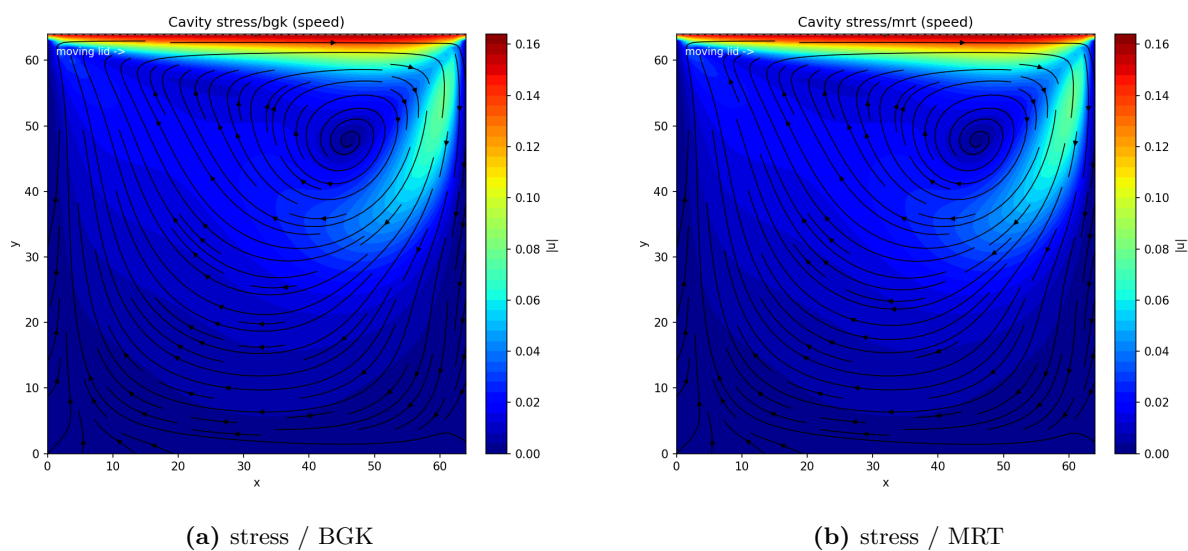


图 6: 中 Re 对比 (stress): 64^3 , $\nu = 0.025$, $U_{\text{lid}} = 0.16$, 1500 步, $\text{Re} \approx 410$ 。

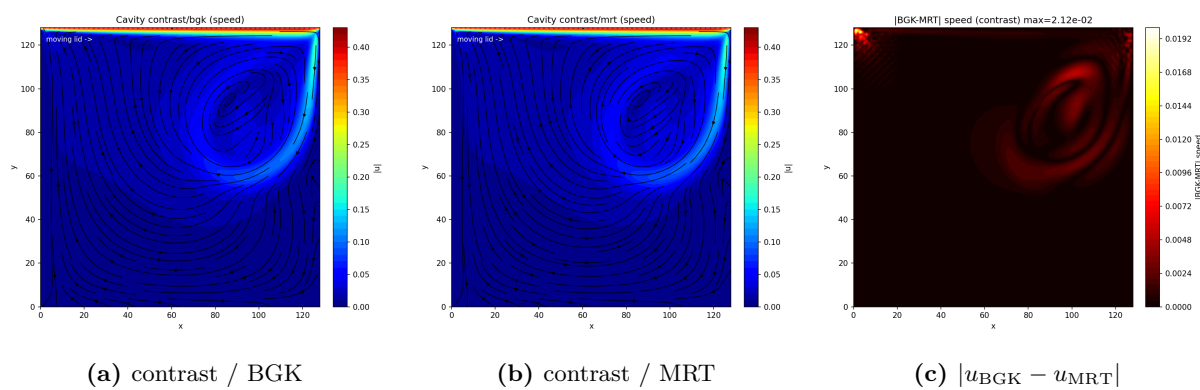


图 7: 高 Re 细网格 (contrast): 128^3 , $\nu = 0.01024$, $U_{\text{lid}} = 0.42$, 2500 步, $\text{Re} \approx 5250$ 。

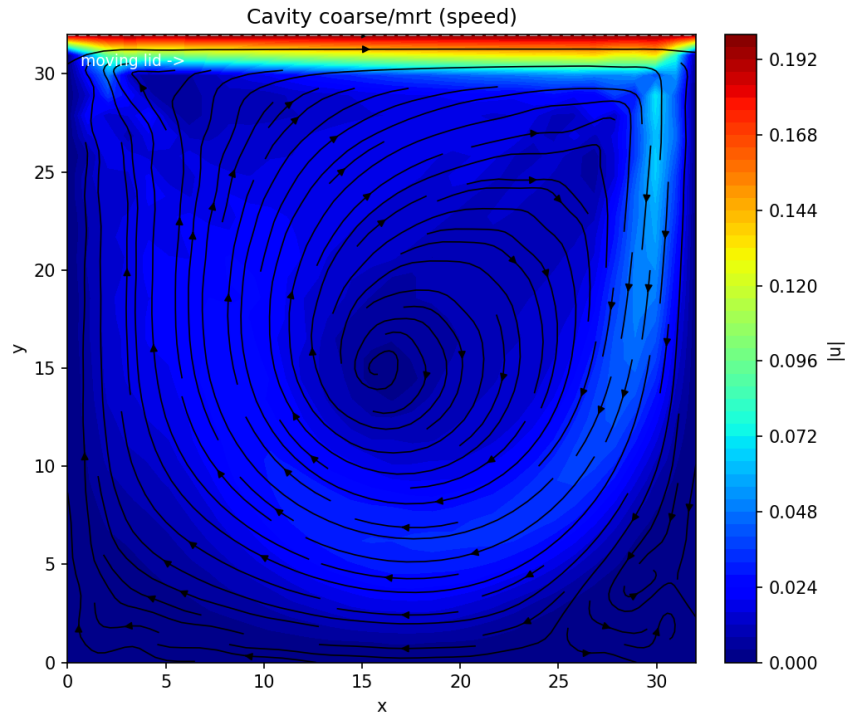


图 8: 粗网格高 Re (coarse): 32^3 , $\nu = 0.00256$, $U_{lid} = 0.2$, 2500 步, $Re \approx 2500$ 。同参数下 BGK 约 1600+ 步发散 (本目录无 BGK 速度图); MRT 仍稳定, 见 `cavity_mrt_speed.png`。

6 验证与测试

表 6: 主要测试

测试	通过标准
<code>test_lbm_rest.py</code>	$16^3 \times 100$ 步, $\max \ \mathbf{u}\ < 10^{-10}$, $\max \rho - 1 < 10^{-6}$
<code>test_cavity_smoke.py</code>	$32^3 \times 500$ 步, 流动建立, 无 NaN
<code>test_obstacle_smoke.py</code>	绕障不穿透、柱后有 wake

终端每 20 帧打印 $\max |u|$ 、 near_lid_ux 、 $\max |\rho - 1|$ 供监控。`test_final()` 以 NaN/Inf 判定发散; 有限但异常的大速度仍可能显示 Cavity OK。

7 不足与后续工作

- 边界: 完整 Zou-He、角点格式、通道入口发展段。
- 几何: 曲边界 / IBM, 改善圆柱阶梯离散。
- MRT: 文献完整 S 矩阵; 性能优化。
- 验证: 与 Ghia 等基准的涡心位置定量对比。
- 外力: 碰撞步补全 Guo 源项。

8 结论

本项目在 WanPhys fluid_grid 框架内实现了完整的 D3Q19 LBM 算法族:遵循 Model/State/Solver/Doma 分层与 FluidGridSolverBase 契约, GPU 并行、Pull 迁移、六面 BC 与格点障碍均落在 WanPhys 模块内; Newton 仅作示例运行壳。基础 BGK 满足课程要求; TRT/MRT 与绕障流体现框架内可扩展性。BGK/MRT 对比表明: 低 Re 下两者一致; 高 Re 粗网格下 MRT 稳定性优于 BGK。后续可在 WanPhys 框架内继续完善边界、曲边界耦合与定量验证。

A 常用编译与运行命令

Listing 2: 环境

```
1 cd WanPhys-dev
2 .venv_lbm/Scripts/Activate.ps1 # Windows
```

Listing 3: 顶盖方腔

```
1 python wanphys/examples/fluid_grid_lbm_cavity.py \
2 --viewer null --num-frames 300 --test \
3 --output-dir output/video/cavity
```

Listing 4: BGK/MRT 对比 (答辩推荐 coarse)

```
1 python wanphys/examples/fluid_grid_lbm_cavity.py \
2 --viewer null --test --profile coarse --compare \
3 --output-dir output/cavity_compare/coarse
```

Listing 5: 绕障

```
1 python wanphys/examples/fluid_grid_lbm_obstacle.py \
2 --viewer null --num-frames 300 --test --obstacle-height all
3 python wanphys/examples/fluid_grid_lbm_channel_obstacle.py \
4 --viewer null --num-frames 300 --test --obstacle-mode both
```

B 参考文献

- [1] Newton Physics Engine: <https://github.com/newton-physics/newton>
- [2] Krüger et al., *The Lattice Boltzmann Method: Principles and Practice*.
- [3] taichi_LBM3D: https://github.com/yjhp1016/taichi_LBM3D
- [4] 本项目 DESIGN.md, LBM 演示算例 _ 详细说明.md